

Projektowanie Systemów Informatycznych - Sprawozdanie 2

Specyfikacja wymagań na SI

Temat: Przychodnia medyczna

19 marca 2026

1 Wymagania funkcjonalne i нефункционалне

1.1 Wymagania funkcjonalne

1. System musi umożliwiać rejestratorom dodawanie nowych pacjentów oraz rezerwację terminów wizyt lekarskich.
2. System musi pozwalać lekarzom na wprowadzanie i przeglądanie historii choroby pacjenta w elektronicznej dokumentacji medycznej.
3. System musi umożliwić lekarzom wystawianie e-recept oraz e-skierowań i automatycznie przysyłać je do systemu e-Zdrowie (P1).
4. System powinien umożliwiać kasjerkom rejestrowanie płatności i wystawianie faktur/paragonów za usługi dodatkowe.
5. System musi automatycznie generować okresowe zestawienia zrealizowanych usług w formacie wymaganym przez NFZ.
6. System musi umożliwiać osobom zarządzającym układanie grafików pracy lekarzy, w tym przypisywanie ich do konkretnych gabinetów na podstawie dostępności stacjonarnego wyposażenia medycznego.

1.2 Wymagania нефункционалне (jakościowe)

1. System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i szyfrowania danych osobowych oraz medycznych (zgodnie z RODO).
2. System powinien posiadać intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI), łatwy w obsłudze dla personelu medycznego i administracyjnego.
3. System musi być stabilny i dostępny w godzinach pracy przychodni, a ewentualny moduł rejestracji internetowej w trybie 24/7.

1.3 Ograniczenia

- System musi być zintegrowany z zewnętrznym systemem e-Zdrowie (P1).
- System powinien być dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych w gabinetach.

2 Analiza funkcjonalna SI

2.1 Cel i zadania SI

Cel główny: Usprawnienie i automatyzacja procesów obsługi pacjenta, prowadzenia dokumentacji medycznej, rozliczeń oraz zarządzania infrastrukturą w przychodni medycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego.

Zadania systemu:

- Ewidencja danych demograficznych i medycznych pacjentów.
- Zarządzanie terminarzem wizyt lekarskich (rezerwacje, anulacje).
- Prowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), w tym historii chorób.
- Zarządzanie zasobami lokalowymi i sprzętowym (ewidencja gabinetów i ich wyposażenia).
- Tworzenie harmonogramów pracy (grafików) uwzględniających dostępność lekarzy oraz gabinetów z wymaganym sprzętem.
- Automatyczne generowanie i przysyłanie e-recept oraz e-skierowań do systemów centralnych.
- Ewidencjonowanie płatności za usługi komercyjne i generowanie dokumentów sprzedażowych.
- Przygotowywanie zautomatyzowanych raportów i zestawień dla Narodowego Funduszu Zdrowia.

2.2 Systemowy słownik danych

- **Konto użytkownika** – zestaw danych autoryzacyjnych (login, hasło, przypisana rola w systemie: np. Rejestrator, Lekarz, Administrator), umożliwiającą dostęp do funkcji systemu.
- **Karta pacjenta** – elektroniczny profil w bazie danych zawierający dane osobowe oraz podpętą historię medyczną pacjenta.
- **Wizyta** – obiekt w systemie powiązany z konkretnym terminem (data, godzina), gabinetem, przypisanym Lekarzem oraz Kartą pacjenta.
- **Wyposażenie stacjonarne** – rekord określający specjalistyczny sprzęt medyczny (np. aparat USG, EKG) trwale przypisany do konkretnego pomieszczenia.
- **Gabinet** – obiekt w systemie oznaczający fizyczne pomieszczenie w przychodni, do którego przypisane jest wyposażenie stacjonarne.
- **Grafik pracy** – harmonogram łączący profil Lekarza, określony przedział czasu (dni i godziny) oraz konkretny Gabinet z wymaganym dla danego specjalisty sprzętem.
- **E-dokument medyczny** – wygenerowany cyfrowo plik (np. e-recepta, e-skierowanie).
- **Dokument sprzedażowy** – rekord w bazie księgowej systemu (paragon lub faktura).
- **Raport NFZ** – zbiorczy, ustrukturyzowany zbiór danych o zrealizowanych wizytach.

- 3 Kontekstowy diagram przypadków użycia (DPU)
- 4 Systemowy diagram przypadków użycia (DPU)